

MAZU 多灾种早期预警智能体 (Agent) 设计与实现报告

摘要

针对沙特阿拉伯地区复杂的热带沙漠气候（如极端高温、突发性暴雨引发的山洪等），传统纯数值气象预测模型往往只能输出高维概率矩阵，难以直接转化为各行业可执行的防灾策略。本报告详细阐述了 MAZU 多灾种早期预警系统中“决策大脑”——灾害研判智能体 (Agent) 的设计方案与中期实现路径。

在整体架构上，该智能体模块起到了核心的承上启下作用。上游数据接入层，智能体无缝对接经空间插值与清洗去噪后的高维气象张量数据 (NetCDF)，精准捕获气象异常信号；下游知识融合层，通过引入 RAG（检索增强生成）技术，智能体深度挂载团队基于 KnowWhereGraph 联合构建的沙特极端天气知识图谱，赋予系统对本地地形地貌与关键基础设施的常识推理能力。

在工程选型与落地策略上，本项目坚守“敏捷开发与按需演进”的原则。中期阶段摒弃了过度复杂的重型多智能体框架，转而采用高度可控的原生 Function Calling 循环构建单体智能体。辅以严格的角色锚定 (Role Prompting) 与思维链 (Chain of Thought, CoT) 约束机制，系统有效规避了大语言模型的“幻觉”风险，实现了预警决策过程的高度可解释性。目前，该模块已成功打通从“底层气象异常侦测”、“图谱关联灾害推演”到“靶向生成普惠预警简报”的自动化闭环，完全契合 MAZU 系统“多灾种、零差距”的核心定位。

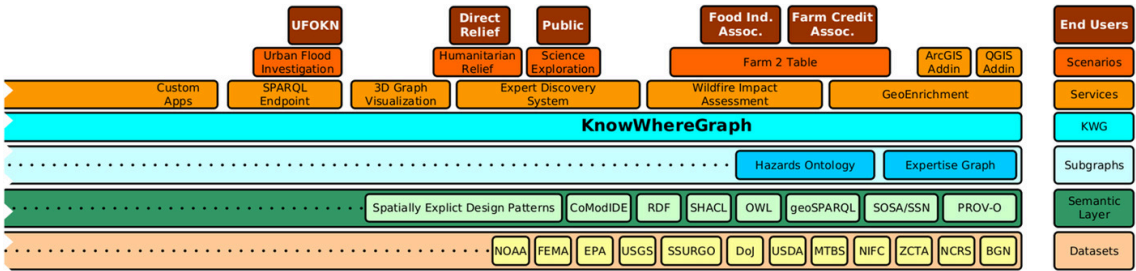
1. 知识底座构建：沙特极端天气知识图谱

1.1 从 KnowWhereGraph 到沙特场景的架构适配

在构建 MAZU 系统的“决策大脑”时，我们明确了一个核心前提：底层气象张量数据（如降水、温度异常值）只反映了自然界的物理状态，而灾害的本质是这些物理状态对人类社会造成的破坏。因此，系统必须挂载一个结构化的知识图谱，将孤立的“气象信号”转化为立体的“灾害链条”。

KnowWhereGraph (KWG) 是全球最大的公开地理知识图谱（290 亿三元组），其灾害管理领域本体 DMDO 采用三层模块化设计：

- 灾害事件模块：**定义 `deo:Hazard`（潜在威胁）、`deo:Disaster`（实际灾害）、`deo:DisasterImpact`（灾害后果）及 `deo:ElementAtRisk`（承灾体）
- 灾害属性模块 (DPO)：**将“风险”拆分为 `Intensity`、`Severity`、`LevelOfExposure`、`Vulnerability`、`Capacity`、`Resilience` 六个可观测属性，全部继承自 `sosa:ObservableProperty`
- SOSA/SSN 观测模型：**采用 W3C 标准将数值数据建模为 `sosa:Observation` 实例，携带 `FeatureOfInterest`（空间坐标）、`observedProperty`（指标）、`Sensor`（传感器）、`Procedure`（观测过程）等完整信息



(5) 数据驱动权重学习

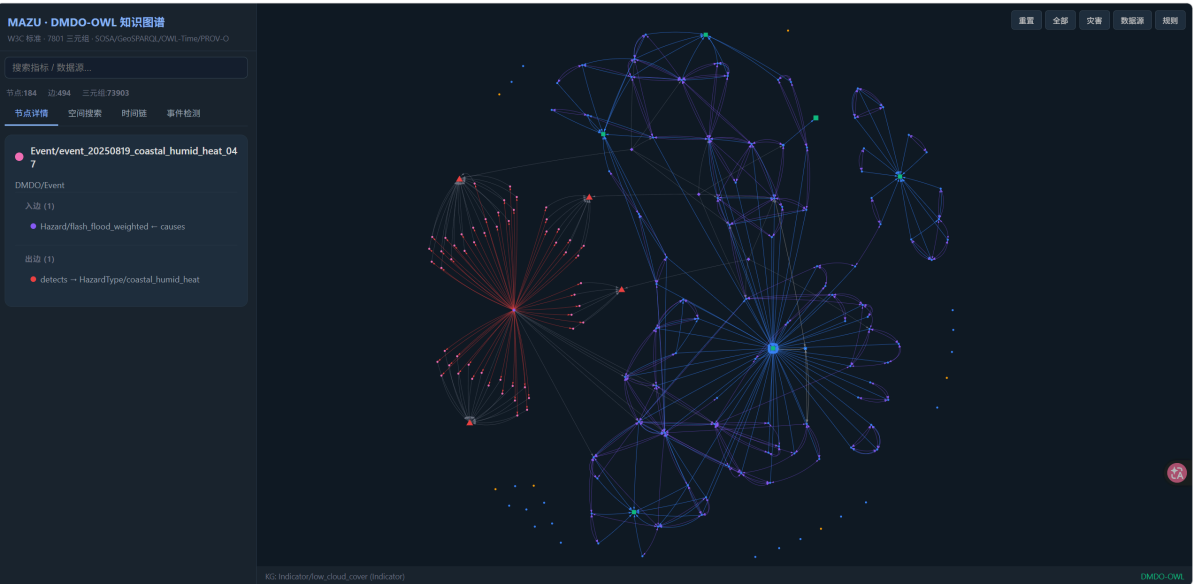
利用 365 天观测数据结合已知极端日期标签（2025-08-19~23 山洪、2025-07-17/25 高温），通过 L1 正则化逻辑回归从数据中自动学习各检测条件的贡献权重。学习结果验证了因果指标（如 `cape` 对流能量、`vpd_kpa` 饱和水汽压差）的显著区分力，同时识别出行生/后果指标（如 `heat_index_c = f(T,RH)`）在统计上的因果反转问题并将其从条件集中移除，确保检测规则中每项条件均为物理上合理的因果或并发因子。

1.3 图谱能力总览

构建的知识图谱覆盖 91 个气象指标、6 个数据源、4 种灾害类型和 4 条加权检测规则，知识层共 7801 个 RDF 三元组。四条检测规则均区分因果指标（提前信号）与并发指标（实况确认），后果指标排除在权重贡献之外；两条规则（山洪和沙尘）配置了数据缺测时的 fallback 降级策略。空间查询由 GeoSPARQL 提供几何过滤支持，时间推理由 OWL-Time 提供级联事件链支持，观测溯源由 PROV-O 提供完整推导链追溯。

1.4 W3C 标准合规性

标准	用途
OWL 2	本体形式化（DMDO + 自定义扩展）
SOSA/SSN	Sensor/Observation/FeatureOfInterest/Procedure 完整建模
GeoSPARQL	sf:Point 几何、geof:distance 空间过滤、sfIntersects 区域查询
OWL-Time	time:Instant 时间点、time:Duration 持续时长、time:before/after 级联事件链
PROV-O	prov:wasDerivedFrom 推导链、prov:wasGeneratedBy 生成活动、prov:wasAttributedTo 数据源归属
QUDT	所有观测值绑定国际单位（QUDT.DegreeCelsius, QUDT.MilliM, QUDT["M-PER-SEC"] 等）

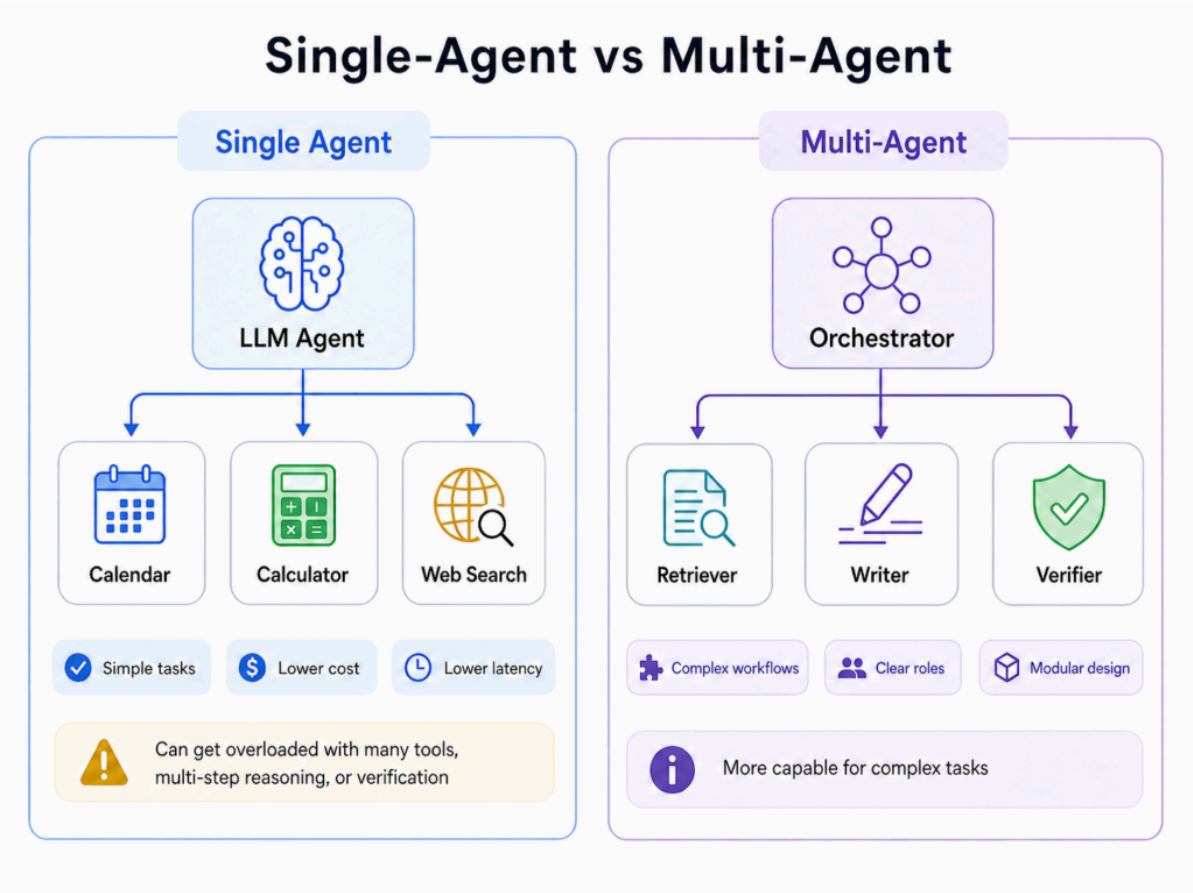


2. 核心架构演进：从"重型框架"到"敏捷调度"

在智能体架构选型初期，团队深入评估了 LangGraph、AutoGen 等当下流行的多智能体编排框架。然而，经过架构推演与业务适配性分析，我们最终决定在中期 MVP 阶段，采用基于原生 Function Calling 的 while 循环控制流。

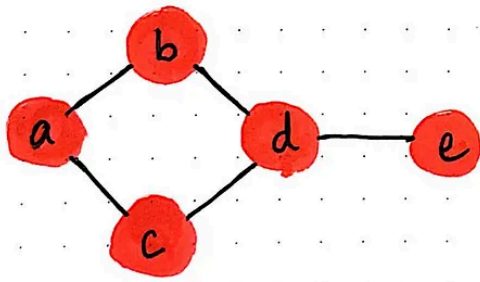
2.1 防灾业务的"非协商性" vs 多智能体的"非确定性"

以 AutoGen 为代表的框架主打"多 Agent 协作与辩论"，这种模式在创意写作或开放式编程中表现优异，但会引入极大的非确定性。MAZU 是一个面向高风险预警的系统，面对可能危及生命的突发性山洪或极端热浪，绝不能允许两个 AI 角色在后台进行不可控的"长篇辩论"。单体 Agent 配合精确的函数约束，能最大程度收敛大模型的自由发散。

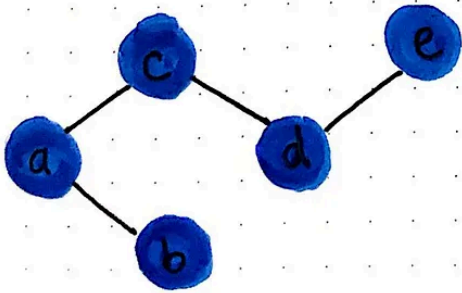


2.2 严格的链式依赖与"奥卡姆剃刀"原理

从气象学第一性原理出发，本项目的预警主线是严谨且单向线性的：读取 .nc 气象张量 → 模型侦测异常 → RAG 查询知识图谱 → 结构化预警分发。这是一个标准的有向无环流程（DAG）。原生的 Function Calling 循环已经完美契合这种链式任务，且运行开销极低。



A graph with at least one cycle is known as a **cyclic graph**.



A graph with no cycles in it is known as an **acyclic graph**.

2.3 透明度、可控性与白盒调试

使用原生的 while 循环，我们能够实现对大模型每一次调用工具的 inputs 和 outputs 进行 100% 的精确抓取与日志切片。这为排查大模型幻觉、校验知识图谱查询语句的准确性提供了极具穿透力的“白盒”调试视野。

2.4 时效性红线与 Token 冗余控制

“早期预警系统”的生命线在于低延迟。解析 160×220 的气象多通道特征矩阵已经需要一定的处理时间，若上层架构再因框架自身的臃肿导致响应迟缓，将直接违背系统“零差距”的核心业务定位。

3. 智能体的“双手”：核心 Tool Calling 机制设计

大语言模型既不具备直接解析 160×220 高维浮点矩阵的数学能力，也缺乏对沙特本地动态数据的实时感知。为了让系统从“聊天模型”蜕变为“业务执行器”，我们为其定制并注册了以下核心工具。

3.1 工具一：fetch_climate_tensor(date, region_bbox)

调用后台预处理流水线，读取指定范围的 .nc 数据，自动执行 NaN 缺失值清洗，并返回结构化的关键异常指标。

设计动机：一个包含 65 个变量的日度 .nc 文件体积庞大且包含大量缺失值。该工具在底层利用 Python 和 xarray 完成繁重的空间插值与掩码运算，最终只向大模型返回人类和 LLM 都能精准理解的标量总结（例如：“2025-08-19，红海沿岸边界框内，daily_precip_total 峰值 143mm，flash_flood_risk 最高 4/5”）。

3.2 工具二：predict_climate_anomaly(tensor_data)

将清洗后的高维特征矩阵输入项目组研发的轻量化深度学习网络，获取极端灾害的初始发生概率。

设计动机：LLM 极其不擅长非线性的空间数学运算（例如在脑海中模拟卷积核的滑动）。沙特复杂地形下的对流降水演变规律，必须依赖专门的时空神经网络来捕捉。Agent 通过 Tool Calling 扮演“全科医生”，而预测模型是“CT 扫描仪”——全科医生只需看懂扫描仪给出的结果并据此下达最终诊断。

3.3 工具三：query_saudi_kg(event_type, location)

直接对接团队构建的沙特极端天气知识图谱（DMDO-OWL + SOSA/SSN + GeoSPARQL），通过生成并执行 SPARQL 查询语句，精准提取目标区域的基础设施实体属性与历史灾害应急预案。

核心查询能力：

查询类型	SPARQL 示例
灾害依赖指标	"山洪检测依赖哪些指标？" → <code>deo:hasHazardProperty</code> 路径遍历
指标推导链	"heatwave_duration_days 怎么算的？" → <code>prov:wasDerivedFrom</code> 反向追溯
空间范围查询	"红海沿岸 100km 内 $t_{max_c} \geq 48^{\circ}C$ 的格点" → <code>geof:distance</code> + SOSA Observation
时间序列查询	"2025-08-19 至 08-23 的山洪级联事件" → <code>time:before/after</code> + <code>deo:possiblyCauses</code>
溯源查询	"t2m_anomaly_c 的数据来源是什么？" → <code>prov:wasAttributedTo</code> → DS2 + DS8

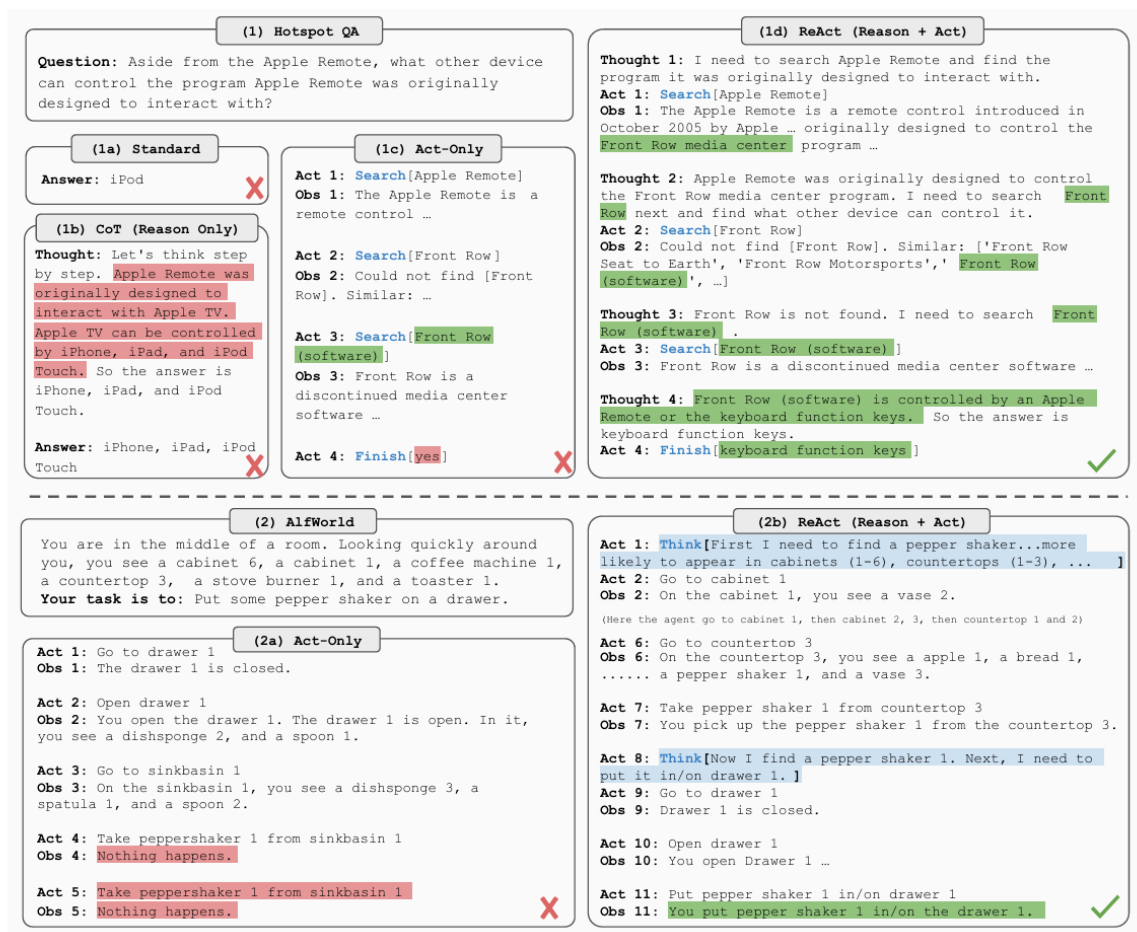
设计动机：通用大模型在给出防灾建议时往往陷入"正确的废话"（如：建议向高处撤离）。但通过调用此工具，Agent 能够获知暴雨中心坐标下游 5 公里处存在关键基础设施（港口/海水淡化厂），从而将预警简报从"泛泛而谈"提升为"具备工业级指导价值的靶向调度指令"。

3.4 workflow 模拟：ReAct 动态自适应循环

在实际部署中，Agent 采用 ReAct (Reason + Act) 范式进入动态 while 循环：

- 感知 (Observe)：**系统触发，Agent 接收到当日基础气象简报
- 思考决策 (Reason & Decide)：**Agent 发现红海沿岸 `ds10_max_1h` 指标异常，自主决定先调用 `predict_climate_anomaly` 评估宏观风险
- 行动与解析 (Act & Parse)：**深度学习模型返回边界概率（如 55% 风险）
- 循环自适应 (Adaptive Loop)：**面对不确定性，Agent 进入下一轮循环——调用 `query_saudi_kg` 查询该地区地貌属性，图谱返回结果显示该地为极易汇水的漏斗型盆地
- 归纳与输出 (Exit & Generate)：**Agent 综合"55% 模型概率 + 图谱提示的极高地形脆弱度"，将预警级别上调，生成高级别预警简报

正是这种基于 Tool Calling 的 ReAct 循环，使 MAZU 系统的决策大脑具备了真正的"自主权"与"容错自纠能力"。



4. Prompt Engineering 与思维链 (CoT) 约束

在日常对话中，大语言模型的“发散性”是创造力的来源；但在 MAZU 灾害预警系统中，这种发散性却是致命的“幻觉”。我们摒弃了黑盒式的自然语言提示，转而将 Prompt Engineering 视为一种严谨的代码控制规约。

4.1 角色锚定与语料库对齐

在 System Prompt 中，明确赋予智能体“沙特国家气象中心 (NCM) 与国家灾害应急署联合首席指挥官”的系统级身份。这并非简单的“角色扮演游戏”，而是通过设定极高专业度的上下文，从根本上改变 LLM 生成词汇的概率分布，确保输出报告的官方权威感。

4.2 结构化思维链强制规范

强制要求模型在最终调用生成报告的 Tool 之前，必须按严格的 XML 标签格式展露其内部推理过程：

- <Observation>**：罗列并陈述从 fetch_climate_tensor 工具获取的客观数值
- <Reasoning>**：结合 query_saudi_kg 工具返回的图谱结果，分析地形、干涸河床 (Wadi) 走向以及对沙特特定行业（如海水淡化、港口航运）的潜在冲击
- <Action>**：确认预警级别，准备输出最终简报

强制执行 Observation → Reasoning → Action 的线性推导，强迫模型先“看清数据”，再“结合常识”，最后“做出决策”。在工程落地中，如果某次预警出现偏差，开发者可以剥离出 <Reasoning> 标签中的文本进行溯源。

Math Word Problems (free response) Q: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now? A: Roger started with 5 balls. 2 cans of 3 tennis balls each is 6 tennis balls. $5 + 6 = 11$. The answer is 11.	Math Word Problems (multiple choice) Q: How many keystrokes are needed to type the numbers from 1 to 500? Answer Choices: (a) 1156 (b) 1392 (c) 1480 (d) 1562 (e) 1788 A: There are 9 one-digit numbers from 1 to 9. There are 90 two-digit numbers from 10 to 99. There are 401 three-digit numbers from 100 to 500. $9 + 90(2) + 401(3) = 1392$. The answer is (b).	CSQA (commonsense) Q: Sammy wanted to go to where the people were. Where might he go? Options: (a) race track (b) populated areas (c) desert (d) apartment (e) roadblock A: The answer must be a place with a lot of people. Race tracks, desert, apartments, and roadblocks don't have a lot of people, but populated areas do. So the answer is (b).
StrategyQA Q: Yes or no: Would a pear sink in water? A: The density of a pear is about 0.6 g/cm^3 , which is less than water. Thus, a pear would float. So the answer is no.	Date Understanding Q: The concert was scheduled to be on 06/01/1943, but was delayed by one day to today. What is the date 10 days ago in MM/DD/YYYY? A: One day after 06/01/1943 is 06/02/1943, so today is 06/02/1943. 10 days before today is 05/23/1943. So the answer is 05/23/1943.	Sports Understanding Q: Is the following sentence plausible? "Joao Moutinho caught the screen pass in the NFC championship." A: Joao Moutinho is a soccer player. The NFC championship is part of American football, not soccer. So the answer is no.
SayCan (Instructing a robot) Human: How would you bring me something that isn't a fruit? Explanation: the user wants something to eat that isn't a fruit. An energy bar is not a fruit, so I will bring the user an energy bar. Plan: 1. find(energy bar) 2. pick(energy bar) 3. find(user) 4. put(energy bar) 5. done().	Last Letter Concatenation Q: Take the last letters of the words in "Lady Gaga" and concatenate them. A: The last letter of "Lady" is "y". The last letter of "Gaga" is "a". Concatenating them is "ya". So the answer is ya.	Coin Flip (state tracking) Q: A coin is heads up. Maybelle flips the coin. Shalonda does not flip the coin. Is the coin still heads up? A: The coin was flipped by Maybelle. So the coin was flipped 1 time, which is an odd number. The coin started heads up, so after an odd number of flips, it will be tails up. So the answer is no.

4.3 边界防御与负向约束

在 System Prompt 尾部加入严格的"禁止行为清单": 绝对禁止编造虚假的气象站名称、禁止在知识图谱未返回结果时自行捏造沙特地理实体、禁止对地震等非气象类自然灾害进行预测。这构建了一道"认知护栏", 确保 Agent 的行为严格收敛在 MAZU 项目"多灾种气象预警"的业务边界内。

4.4 机器可读性强制

Agent 最终输出的预警简报, 除人类可读的 Markdown 文本外, 必须同时包含一段严格符合 Schema 定义的 JSON 数据 (包含 alert_level, affected_regions, impact_sectors 等字段), 打通自然语言与前端可视化渲染之间的技术壁垒。

附录：知识图谱技术规格

规格项	详情
三元组总数	7,801
知识层节点	111 (91 Indicator + 6 DataSource + 4 HazardType + 6 Region + 4 Rule)
知识层边	428 (derived_from 42 + co_occurs_with 264 + sourced_from 101 + contributes_to 17 + detects 4)

规格项	详情
数据来源	ERA5 再分析 (DS1/DS2/DS4)、GHCN 气候态 (DS8)、GPM IMERG 卫星降水 (DS10)、OSTIA 海温 (SST)
时空覆盖	2025 全年 365 天, 16.0°N-31.9°N, 34.0°E-55.9°E, 0.1° 分辨率
数据层格式	NetCDF4 (35,200 格点 × 365 天 × 91 变量, ~5.1 GB)
W3C 标准	OWL 2、SOSA/SSN、GeoSPARQL、OWL-Time、PROV-O、QUDT
后端存储	rdflib 内存图 + Flask API (轻量化嵌入) + xarray LRU 缓存
部署	单机 pip install, 暂时无 GraphDB 集群